
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Carrera de Ingeniería de Software

Oficio Nro.
UTEQ-FCC-SOFT-ISR401-001-2026
Quevedo, 13 de agosto de 2026

Señor
Dr. Eduardo Díaz Ocampo, PhD.
VICERRECTOR ACADÉMICO
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
En su despacho.—

Asunto: Solicitud de aprobación institucional y aval ético para ocho (8) Proyectos Fin de Curso de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401), que contemplan trabajo de campo con organizaciones y participantes humanos, y su posterior difusión científica.

De mi consideración:

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Yo, **Gleiston Guerrero Ulloa**, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 0913531752, docente titular de la Facultad de Ciencias de la Computación y responsable de la asignatura **Ingeniería de Requisitos (ISR-401)**, de cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería de Software, paralelos “A” y “B”, durante el periodo académico **2026–2027 PPA**, me dirijo a usted con la finalidad de exponer lo siguiente y formular la petición que consta al final del presente oficio.

1. Antecedentes

La asignatura ISR-401 contempla, como componente central de aprendizaje práctico, el desarrollo de un **Proyecto Fin de Curso (PFC)** por equipos de estudiantes. Cada PFC aplica el ciclo completo de la ingeniería de requisitos — elicitación, análisis, especificación, validación y gestión — sobre un **sistema real, con una organización real**, conforme a los estándares **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (procesos de requisitos del ciclo de vida) e **ISO/IEC 25010:2023** (modelo de calidad del producto software), y a los cuerpos de conocimiento **SWEBOK v4.0** e **IREB CPRE FL v3.1**.

El cumplimiento de estos estándares obliga a que los requisitos sean trazables hasta **evidencia verificable de campo**. En consecuencia, los equipos aplican entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, observación de procesos, talleres de *design thinking* y *walkthroughs* con propietarios, administradores, profesionales y usuarios de las organizaciones aliadas; y registran dicha aplicación mediante actas, fotografías, grabaciones de audio o video y documentos operativos entregados por la organización.

Adicionalmente, cada PFC incorpora un **componente empírico** (experimentación controlada sobre técnicas y herramientas de ingeniería de requisitos) cuyos resultados se preparan para su **difusión científica en revistas indexadas en Journal Citation Reports (JCR) y Scopus**, así como para el depósito de datos abiertos anonimizados en repositorios de investigación (Zenodo / Open Science Framework). Estas revistas y repositorios exigen, como requisito de admisión editorial, la **declaración de aprobación por un comité de ética institucional o, en**

su defecto, la constancia formal de la autoridad académica competente que autorice la investigación y certifique el cumplimiento de las salvaguardas éticas aplicables.

2. Justificación de la petición

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y en particular la Facultad de Ciencias de la Computación, **no cuenta a la fecha con un Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) acreditado** por la autoridad sanitaria nacional, ni con un comité de ética de investigación institucional con competencia sobre proyectos de ingeniería de software que involucren participantes humanos en calidad de informantes.

Ante esta situación, y en observancia del principio de que **ninguna actividad de recolección de datos con personas debe iniciarse sin autorización institucional previa**, acudo al Vicerrectorado Académico en su condición de **máxima autoridad académica de la institución**, a fin de que se sirva conocer, evaluar y aprobar los proyectos descritos, o disponer el mecanismo institucional que corresponda.

Nota sobre el proyecto SIGA. Uno de los proyectos (SIGA) tiene como organización objeto de estudio a la propia Facultad de Ciencias de la Computación. Para preservar la separación de funciones entre quien avala y quien es observado, el aval de dicha organización será gestionado ante el **Decanato de la FCC**, y no ante el Vicerrectorado Académico, que interviene únicamente como autoridad aprobatoria del componente ético.

3. Fundamento normativo

La presente solicitud y las salvaguardas adoptadas se sustentan en el siguiente marco normativo y deontológico:

Marco nacional. Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numerales 19 y 20 (derecho a la protección de datos de carácter personal y a la intimidad personal y familiar); Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en cuanto a los fines de investigación de las instituciones de educación superior; **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP, 2021)** y su Reglamento General (2023), en particular los principios de licitud, lealtad, minimización, finalidad, proporcionalidad, confidencialidad y seguridad de datos, y el régimen reforzado aplicable a las categorías especiales de datos; y las normas técnicas del Ministerio de Salud Pública sobre aprobación de investigaciones que involucren seres humanos, aplicadas por analogía a los proyectos que procesan datos de salud.

Marco internacional. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial; Informe Belmont (principios de respeto por las personas, beneficencia y justicia); **Pautas Éticas Internacionales para la Investigación relacionada con la Salud con Seres Humanos, CIOMS (2016)**, empleadas como referente para la categorización del riesgo; **ACM Code of Ethics and Professional Conduct (2018)** e **IEEE Code of Ethics**, como marcos deontológicos de la profesión informática.

Marco técnico. ISO/IEC/IEEE 29148:2018; ISO/IEC 25010:2023; SWEBOK v4.0; IREB CPRE Foundation Level v3.1.

4. Proyectos cuya aprobación se solicita

Se somete a su consideración la aprobación de los **ocho (8) proyectos** que se detallan a continuación, desarrollados por equipos de estudiantes de cuarto nivel de la Carrera de Ingeniería

de Software:

N.º	Proyecto	Descripción del sistema
1	RoutTech	Sistema inteligente de movilidad colaborativa que gestiona la oferta y demanda de viajes compartidos, la conformación de rutas y la trazabilidad de los trayectos de la comunidad universitaria.
2	Sistema de Gestión Agrícola con IA (verde y cacao)	Sistema de gestión agrícola asistido por inteligencia artificial para la planificación de labores, monitoreo fitosanitario, control de insumos y estimación de producción en cultivos de plátano (verde) y cacao.
3	MundiPets	Plataforma para el cruce y la adopción responsable de mascotas, con evaluación de compatibilidad, gestión del historial médico animal y vinculación entre propietarios, médicos veterinarios y criadores.
4	SIGA	Sistema inteligente de gestión de aulas basado en Internet de las Cosas, para el control de ocupación, condiciones ambientales, consumo energético y asignación de espacios docentes.
5	MediCita	Sistema de gestión inteligente para un centro médico: agendamiento y priorización de citas, administración de la agenda de profesionales y seguimiento de la atención al paciente.
6	SGCV-IA	Sistema de gestión de clínica veterinaria con inteligencia artificial, orientado a la administración de historias clínicas animales, agendamiento, inventario de insumos y apoyo al diagnóstico.
7	SIMPA	Sistema inteligente de mantenimiento y gestión fitosanitaria del cultivo de palma africana, con registro de labores, control de plagas y planificación de intervenciones.
8	Sistema de gestión de gimnasio	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio: control de membresías, asistencia, rutinas de entrenamiento, facturación e indicadores de desempeño de los usuarios.

La identificación de la organización objeto de estudio de cada proyecto consta en el documento **A05 — Aval institucional** del expediente respectivo, y la nómina completa de los estudiantes integrantes de cada equipo, con número de cédula y correo institucional, en el documento **A09 — Nómina del equipo** (Anexo A).

5. Categorización del riesgo ético

Con base en las pautas CIOMS (2016) y en los criterios empleados por los comités de ética de investigación en seres humanos del Sistema Nacional de Salud, los proyectos han sido clasificados en tres categorías de riesgo, lo que determina la documentación adicional exigible a cada equipo:

Categoría	Criterio	Proyectos	Salvaguardas adicionales
A Riesgo alto	El dominio de producción involucra datos sensibles de salud o datos biométricos (categorías especiales, LOPDP).	MediCita; Gestión de gimnasio.	Protocolo de privacidad desde el diseño; prohibición de acceder a historias clínicas reales y de capturar biometría real; uso exclusivo de datos sintéticos o disociados; aval formal de la organización.

Categoría	Criterio	Proyectos	Salvaguardas adicionales
B Riesgo moderado	El sistema trata datos personales de clientes, usuarios o miembros de la comunidad, sin alcanzar la categoría especial.	RoutTech; MundiPets; SIGA; SGCV-IA.	Protocolo de protección de datos personales; compromiso de no uso de datos reales de producción; política de tratamiento de datos de menores de edad cuando aplique.
C Riesgo mínimo	Interacción limitada a informantes en calidad profesional u operativa , sin tratamiento de datos personales sensibles.	Gestión Agrícola (verde y cacao); SIMPA.	Consentimiento informado leído en voz alta cuando el participante tenga baja alfabetización; prohibición expresa de indagar sobre la situación laboral o migratoria de jornaleros.

Cláusula de elevación. Si durante el desarrollo un proyecto de categoría B incorpora componentes biométricos (por ejemplo, reconocimiento facial en SIGA o en el sistema de gimnasio), el proyecto se reclasifica automáticamente en categoría A y el equipo presenta la documentación adicional correspondiente, mediante **adenda de segunda ronda** sometida a esta misma autoridad antes de la semana 11 del periodo académico.

6. Documentación de respaldo

Cada uno de los ocho equipos ha conformado, en la carpeta 08_Etica/ de su repositorio institucional, un expediente con los siguientes documentos comunes, que se adjuntan al presente oficio:

- A1.** Protocolo de investigación del proyecto.
- A2.** Instrumentos de recolección de datos (guía de entrevista semiestructurada, cuestionario, protocolo de observación y guion de la sesión de *design thinking*).
- A3.** Formulario de consentimiento informado.
- A4.** Plan de gestión de datos.
- A5.** Aval institucional de la organización objeto de estudio.
- A6.** Declaración de conflicto de intereses.
- A7.** Compromiso de confidencialidad del equipo.
- A8.** Hoja de vida del docente responsable.
- A9.** Nómina del equipo, con cédula y correo institucional.
- A10.** Cronograma de ejecución (diagrama de Gantt).
- A11.** Análisis de riesgos del trabajo de campo.
- A12.** Certificado de formación en ética de la investigación.
- A13.** Registro de participantes externos.

Los equipos de categorías A y B adjuntan, además, entre tres y cinco documentos específicos por categoría, según se detalla en la matriz del numeral anterior.

Observación sobre el documento A12. La certificación en ética de la investigación disponible en el mercado (CITI Program, GCP-ICH y equivalentes) tiene costo, inaccesible con recursos propios de los estudiantes. Por ello, **solicito respetuosamente que el Vicerrectorado Académico considere habilitar una alternativa institucional gratuita** — taller o curso corto certificado por la propia Universidad — que permita a los equipos completar este requisito, exigido por los editores de revistas indexadas.

7. Salvaguardas y arquitectura de evidencias

Con independencia de la categoría, todos los proyectos observan las siguientes salvaguardas, verificadas por el docente responsable:

1. **Consentimiento informado previo, libre, expreso y escrito** de toda persona entrevistada, grabada o identificable, con derecho de retiro en cualquier momento y sin consecuencia alguna.
2. **Prohibición de acceso a datos reales de producción:** los equipos trabajan con datos sintéticos, disociados o anonimizados; en ningún caso con historias clínicas, expedientes o bases de clientes reales.
3. **Arquitectura de evidencias en dos zonas:** una zona pública anonimizada, publicable con el proyecto; y una zona restringida (consentimientos originales, audio y video sin anonimizar, documentos originales de la organización) almacenada en volumen cifrado con AES-256, cuya clave se entrega exclusivamente al docente responsable a través del Sistema de Gestión Académica.
4. **Minimización y finalidad:** se recolecta únicamente el dato necesario para elicitación y validación de requisitos; el uso es exclusivamente académico y científico.
5. **Anonimización obligatoria** de nombres, números de identificación, datos de salud, datos financieros y rostros en todo material que abandone la zona restringida.
6. **Custodia y plazo:** la evidencia restringida se conserva bajo custodia del docente responsable durante cinco años, y luego se destruye de forma segura.
7. **No participación de menores de edad** sin autorización expresa de su representante legal; cuando el dominio los involucre, se aplica la política específica de tratamiento de datos de menores.
8. **Ausencia de incentivos económicos** a los participantes y de relación de dependencia o subordinación con los equipos.
9. **Declaración de uso de inteligencia artificial** en la elaboración de los artefactos, conforme a las políticas de integridad académica de la asignatura.
10. **Reporte inmediato** al Vicerrectorado Académico de cualquier incidente ético o de seguridad de la información que se presente durante la ejecución.

8. Petición

Con los antecedentes expuestos, y en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 66, numeral 23, de la Constitución de la República, solicito respetuosamente a usted:

1. **Aprobar** los ocho (8) Proyectos Fin de Curso descritos en el numeral 4, autorizando la ejecución del trabajo de campo con participantes humanos y organizaciones aliadas, conforme a los protocolos, instrumentos y salvaguardas que se adjuntan.

2. **Emitir la certificación institucional de aprobación ética** correspondiente a cada proyecto, o el acto administrativo que la autoridad estime pertinente, en el que conste el número de expediente, la fecha de aprobación y el alcance autorizado, documento que será citado en la sección de declaraciones éticas de los manuscritos que se remitan a revistas indexadas en JCR y Scopus.
3. **Disponer**, si lo considera oportuno, la conformación de un comité o comisión *ad hoc* de ética de la investigación en la Facultad de Ciencias de la Computación, que asuma en lo sucesivo el conocimiento de este tipo de proyectos, así como la habilitación de una alternativa institucional gratuita de certificación en ética de la investigación para estudiantes.

Me comprometo a remitir al Vicerrectorado Académico cualquier modificación sustantiva del alcance, de los instrumentos o del tratamiento de datos de los proyectos aprobados, mediante acta debidamente motivada, antes de su implementación.

Por la favorable atención que se digne dar al presente, anticipo mi agradecimiento y reitero mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Docente responsable — Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Carrera de Ingeniería de Software — Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
C.I.: 0913531752 | Correo institucional: gguerrero@uteq.edu.ec
Teléfono: 0999618561

Adjunto:

- Expediente ético de los ocho proyectos (documentos A01 a A13 por equipo).
- Documentos adicionales por categoría de riesgo (A, B y C).
- Matriz de categorización ética de los proyectos.
- Plantillas de consentimiento informado, compromiso de confidencialidad y aval institucional.

Copias:

- Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Computación.
- Señora Coordinadora de la Carrera de Ingeniería de Software.
- Dirección de Investigación de la UTEQ.
- Archivo.